GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

UD3: Servidores Web

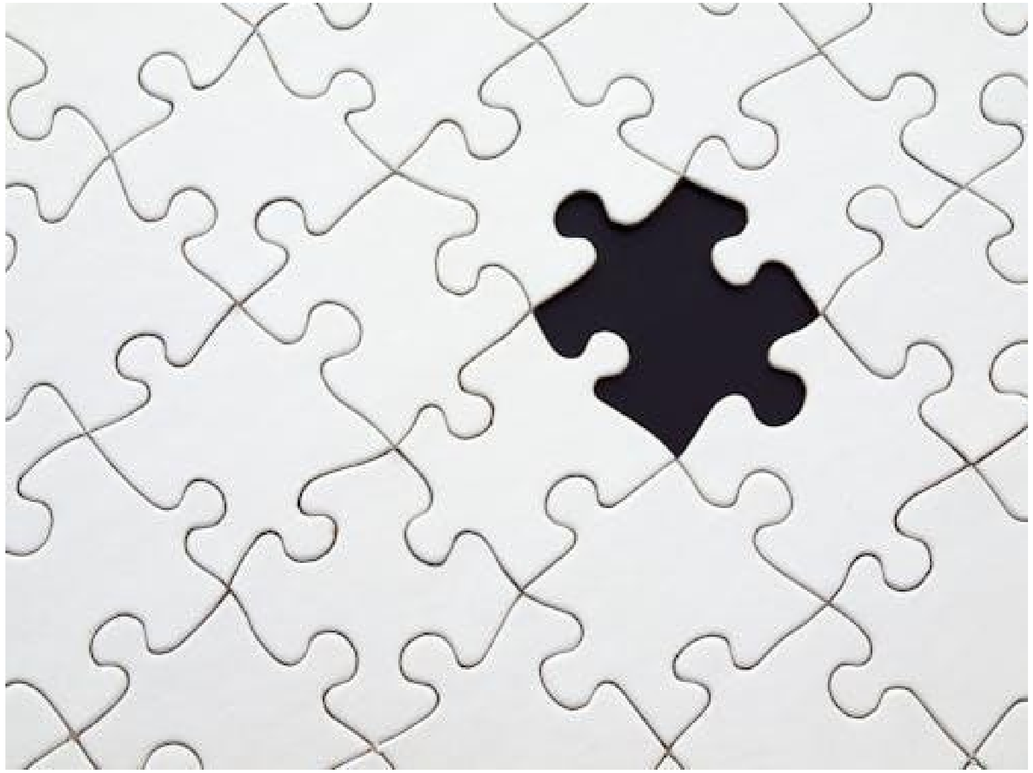
Servicios de red e Internet

Paco Aldarias Raya

CURSO 2026-2027

WWW

Los servidores web son una pieza fundamental en el entorno de Internet



WWW - HISTORIA

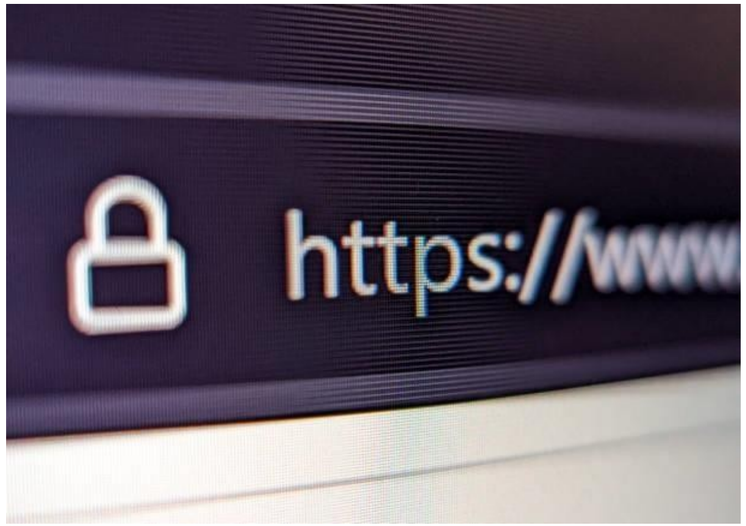


- Es un sistema de distribución que permite acceder contenidos de internet
- Fue desarrollada en 1989 por Tim Berners-Lee que concibió una gran red de documentos interconectados por enlaces





WWW - Funcionamiento

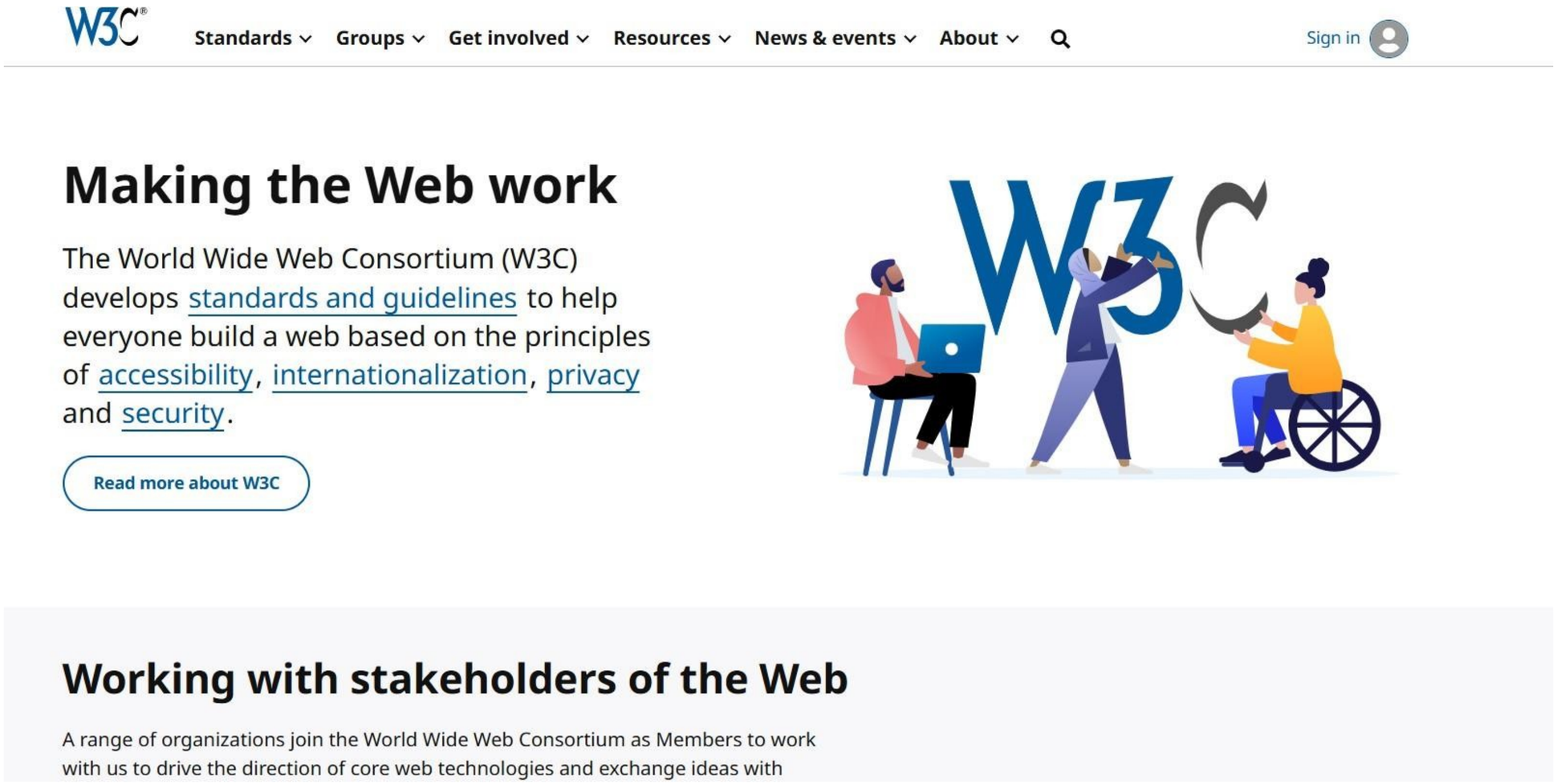


- Funciona sobre el protocolo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
- Permite acceso a multitud diferente de recursos:
  - Páginas Web
  - Imágenes
  - Vídeos

  ....

¡NAVEGADORES!

WWW – W3C


W3C
Standards
Groups
Get involved
Resources
News & events
About
Sign in
Making the Web work
The World Wide Web Consortium (W3C) develops standards and guidelines to help everyone build a web based on the principles of accessibility, internationalization, privacy and security.
Read more about W3C
Working with stakeholders of the Web
A range of organizations join the World Wide Web Consortium as Members to work with us to drive the direction of core web technologies and exchange ideas with

WWW – Componentes

- **Recursos:** Documentos, vídeos, imágenes, audio,…
- **Navegadores (clientes Web):** Software para permitir el acceso a los usuarios a los recursos
- **Servidores Web:** Equipos que atienden a las peticiones de os clientes
- **Proxies Web:** Programas intermedios que interactúan como cortafuegos y/o almacenan datos en caché
- **Protocolo de comunicación (HTTP / HTTPS):** Conjunto de reglas sobre las cuales los servidores y clientes de entienden.
- **Tecnologías Web:** Conjunto de tecnologías utilizadas para desarrollar aplicaciones Web

WWW – Identificación de recursos

- **URI:** es un identificador genérico que se utiliza para nombrar o identificar recursos en Internet o fuera de ella:
  - https://example.com/documento.pdf
  - urn:isbn:0451450523
- **URL (Uniform Resource Location):** es un subtipo de URI que indica la ubicación de un recurso en la web
  - https://example.com/documento.pdf
- **URN (Uniform Resource Name):** es un subtipo de URI que nombra un recursos de forma única, pero sin incluir información sobre su ubicación.
  - urn:isbn:0451450523

URL



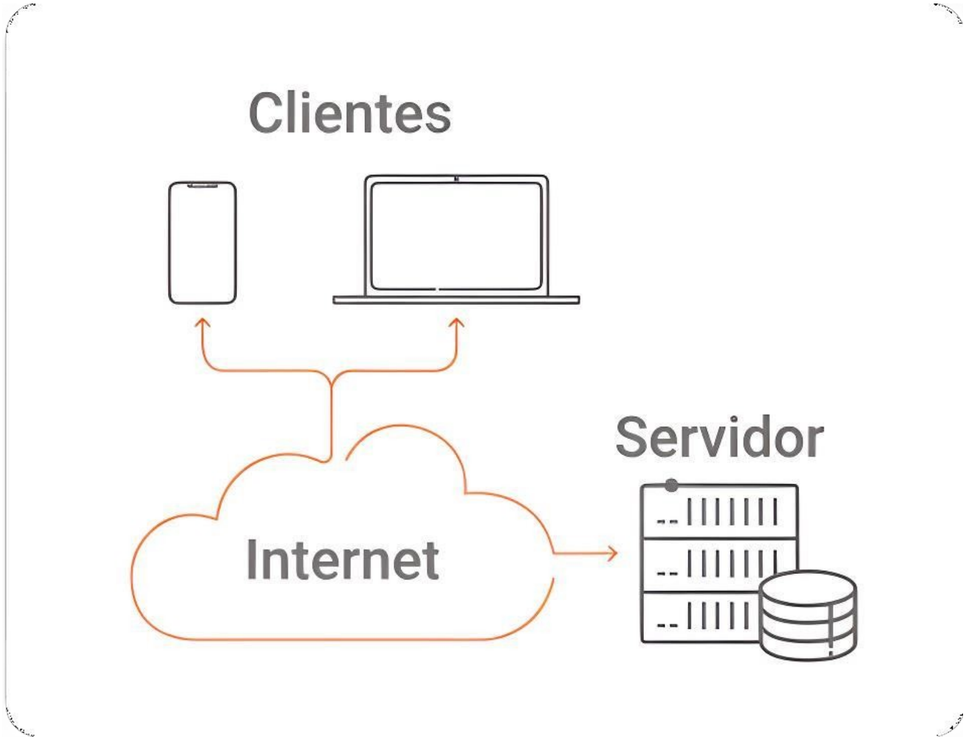
- **Protocolo:** Http / Https
- **Información Autenticación:** Usuario @ Password
- **Dominio (y subdminios):** subdominios + dominio , www.example.com
- **Puertos:** 80, 443 u otros
- **Ruta:** Localización del recurso
- **Parámetros:** Configuración del funcionamiento del documento
- **Fragmentos:** Ubicación dentro del documento

Páginas Web, Sitios Web y Aplicaciones Web

- **Páginas Web:** Documento que contiene contenido de una Web. Su contenido puede ser dinámico o estático
- **Sitio Web:** Conjunto de páginas web relacionadas entre sí mediante hipertextos o hipermedias accesibles a partir de un mismo nombre.
- **Aplicación Web:** Aplicación donde el usuario interactúa con un navegador que accede a los servicios y recursos que ofrece un servidor web (un buscador, una tienda electrónica, un cliente de correo web,…)

Servidores Web

- **Servidor Web:** Conjunto de hardware + software diseñado para almacenar, procesar y entregar páginas web a los usuarios. Cuando ingresan una URL en su navegador, se envía una solicitud que se procesa y se manda de regreso la información



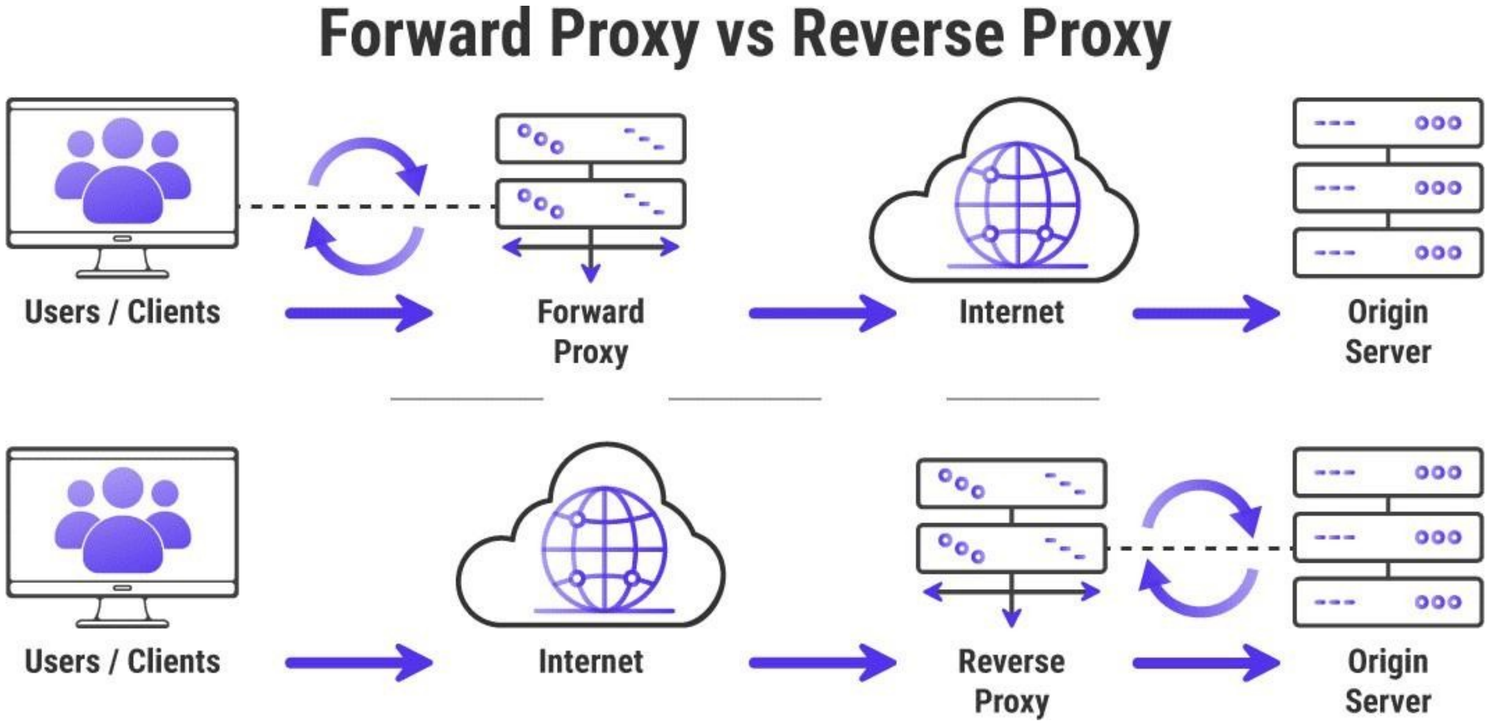
Servidores Web

https://www.ionos.es/servidores/servidores-dedicados
https://www.godaddy.com/es-es/hosting/servidor-vps



Proxies normal e inverso.

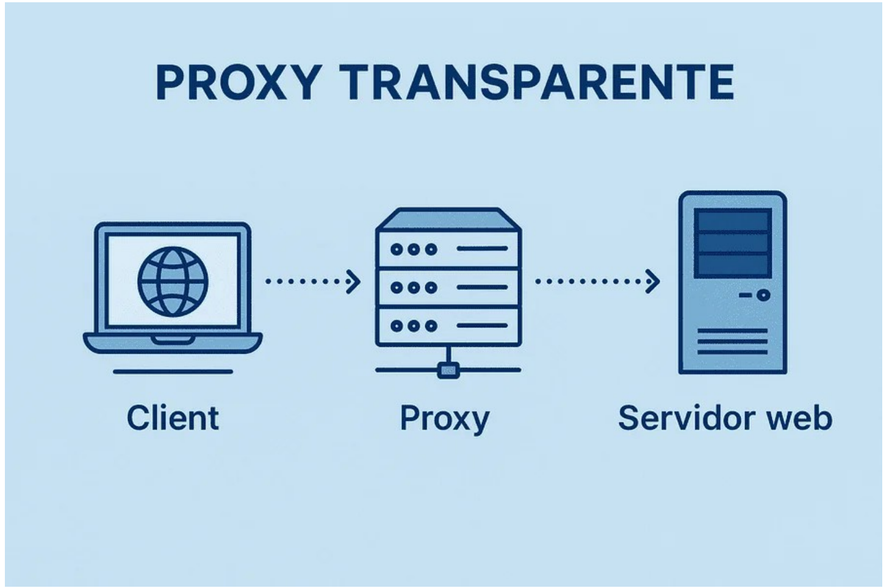
Un proxy web hace referencia a un software que actúa como intermediario entre otros, pero que no se entera el usuario.
En el proxy inverso es el servidor destino el que cambia de servidor web.



Proxies transparente

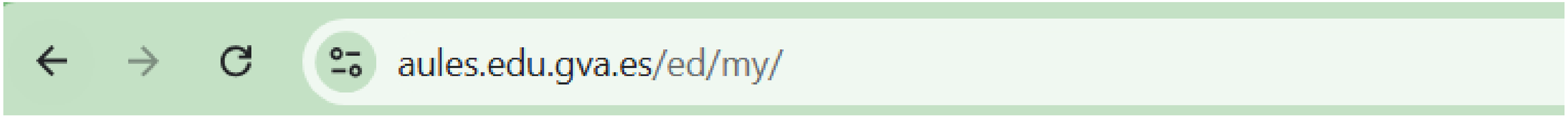
Para montar un proxy transparente utilizando iptables (generalmente con Squid u otro servicio similar),
la regla básica de redirección en la tabla nat intercepta el tráfico HTTP del puerto 80 y lo envía al puerto del proxy
(por ejemplo, el 3128):

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128



Protocolo HTTP - Funcionamiento

1. Petición del Usuario: El usuario accede a su navegador preferido e introduce la URL del recurso que desea obtener:





Protocolo HTTP - Funcionamiento

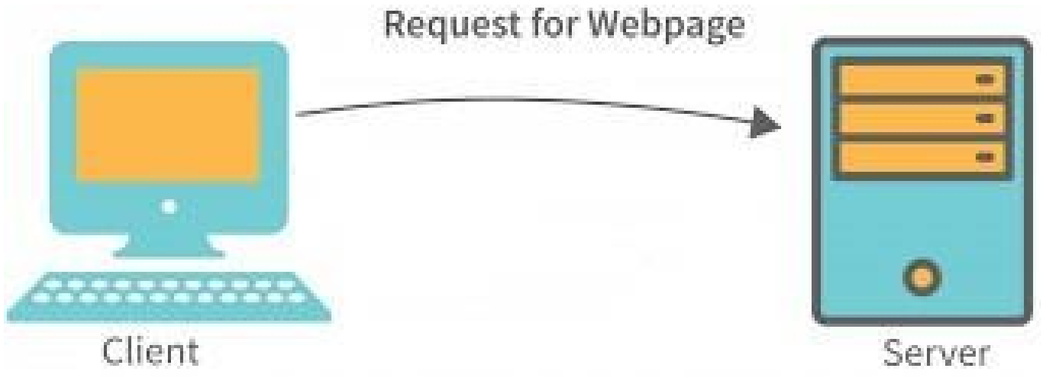
2. Procesamiento del navegador: El navegador verifica la URL y establece la conexión TCP (PUERTO 80 a no ser que se especifique lo contrario





Protocolo HTTP - Funcionamiento

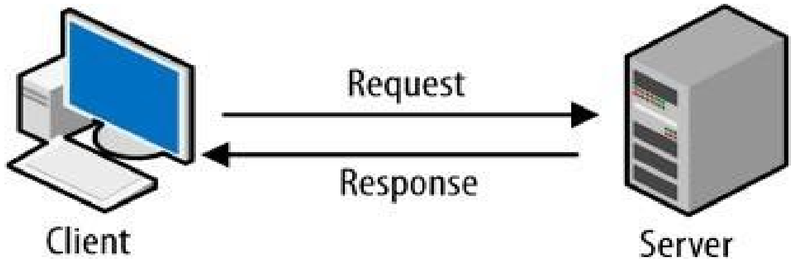
3. Petición Web: Con la conexión establecida, se empieza la transferencia de la petición hacia el servidor



Protocolo HTTP - Funcionamiento

4. Procesamiento del servidor: Procesamiento de la petición por el servidor y envío del contenido solicitado





Protocolo HTTP - Funcionamiento

5. Fin de la petición: Se cierra la conexión TCP





Gracias por vuestra atención

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDU

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

BY NC ND

DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A